

Tópicos Avançados em Processamento Digital de Imagem

Trabalho Prático Final

Estabilização de imagem e análise da pose de uma pessoa

(versão 27/11/2025 13:53)

Objetivo:

Pretende-se com este trabalho desenvolver uma aplicação que, a partir de sinal vídeo e fazendo uso de CNNs e da placa gráfica para o processamento de imagem, estabilize a imagem centrando a pessoa na imagem, avalie sua pose e com base na pose avalie a execução de uma tarefa que dependa da análise de uma sequência de imagens (ex. quantas vezes bateu as mãos, quantas vezes levantou e baixou o braço, entre outras).

Será dada liberdade ao grupo de definir qual o objetivo principal da aplicação. Poderá ser por exemplo, avaliação de exercícios num ginásio/fisioterapia, jogos de repetição de movimentos num período de tempo, ou outro. Sejam criativos!

Para a estabilização da imagem, deverá ser utilizada uma técnica baseada nos princípios do Optical Flow, na qual o deslocamento entre frames consecutivas é calculado e compensado por meio da translação da imagem. Sugere-se que, no arranque da aplicação, a face seja detetada e copiada para uma nova imagem. Em seguida, recorrendo a uma implementação em GPU do método Template Matching, essa região de interesse deverá ser usada nas frames seguintes como modelo para determinar o deslocamento.

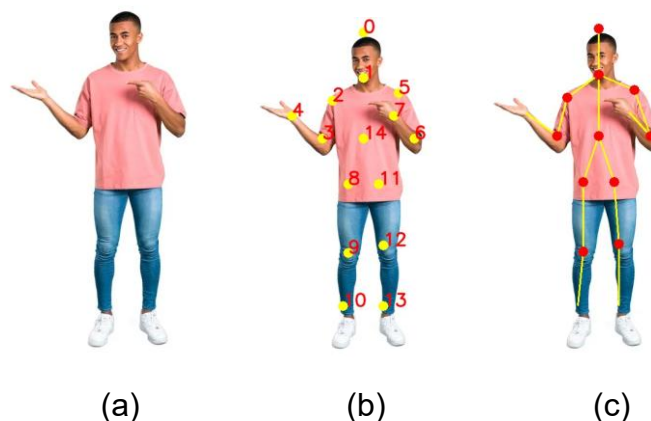


Figura 1 - exemplo deteção de pose (a) original (b) ordem dos nós e (c) esqueleto.

Especificações:

1. O sistema deverá usar o sinal de vídeo seja de um filme previamente gravado ou de uma webcam;
2. Considere que apenas tem uma pessoa na imagem.
3. Para detetar a pose deverá usar a CNN OpenPose (<https://learnopencv.com/deep-learning-based-human-pose-estimation-using-opencv-cpp-python/>) que devolve um conjunto de nós do corpo humano e com base nesses pontos é possível gerar o “esqueleto” da pessoa. Existem 2-3 versões com níveis de detalhe diferentes. A velocidade de execução diminuirá com o aumento do detalhe.
4. Para detetar a face poderá usar o método de Viola-Jones ou uma CNN.
5. Para a estabilização de imagem deverá usar a técnica de Template Matching (com coeficiente de correlação) e implementar a mesma na GPU;
6. A translação também deverá ser executadas na GPU;
7. Para tirar melhor partido da GPU, se tiver mais do que um passo de processamento implementado na GPU evite copiar para o Host a imagem/resultados no final de cada passo e aproveite-os para o passo seguinte.
8. Caso a aplicação possibilite configuração de parâmetros (valores de threshold, etc.), estes deverão estar disponíveis ao utilizador por meio de uma janela de diálogo ou ficheiro de configurações.

Relatório:

O relatório deverá descrever os algoritmos utilizados para a resolução do trabalho e apresentar sucintamente todos os métodos utilizados. O relatório deverá ser estruturado de forma que o leitor compreenda como foi pensado e criado o sistema, para que no futuro, caso se pretenda, se possa a vir melhorar ou alterar o projeto realizado.

Deverá colocar no final do relatório o código-fonte das funções implementadas em OpenCL.

Formato de Entrega:

A entrega do trabalho deverá ser feita por moodle até à meia-noite do dia de entrega. Deverão incluir o código-fonte desenvolvido e o relatório.

Data Limite de Entrega: 9 de Janeiro de 2026 – 23:59